Smart Industry — Manual de Procedimentos de Manutencao

Referencia: MAN-PROC-2026-01 | Versao 3.2 | Vigencia: 01/01/2026

Documento sintetico gerado para fins de teste e demonstracao de indexacao em Azure AI Search. Nao representa equipamentos, pessoas ou incidentes reais.

1. Objetivo

Este manual define os procedimentos padrao de resposta a alertas de telemetria para as linhas de Injecao Plastica, Robotica, Usinagem CNC e Transporte (esteiras), de acordo com a prioridade classificada pelo sistema de monitoramento.

2. Limites operacionais por classe de equipamento

Classe	Equipamento (exemplo)	Temp. limite (°C)	Vibracao limite (mm/s)	Acao padrao ao exceder
Injetora	INJ-001 a INJ-006	195	1,5	Parada controlada imediata + chamado P1
Braco Robotico	ROB-001 a ROB-004	70	1,0	Isolar celula + verificar E-stop
Fresa CNC	CNC-001 a CNC-005	85	1,2	Reduzir avanco + inspecao de rolamentos
Esteira transportadora	CVY-001 a CVY-005	60	0,6	Inspecao de alinhamento e rolos
Compressor de ar	CMP-001 a CMP-003	110	2,0	Verificar filtro e pressao de descarga

3. Procedimento para temperatura critica

3.1. Executar parada controlada da maquina conforme a sequencia de desligamento do fabricante (nao usar parada de emergencia salvo risco iminente).
3.2. Isolar a alimentacao de energia/hidraulica apos a parada.
3.3. Abrir chamado de manutencao com severidade P1 e registrar leitura de temperatura, limite excedido e horario do evento.
3.4. Escalonar imediatamente para o turno de manutencao de plantao (ver Documento de Escalonamento ESC-2026).
3.5. Somente liberar a maquina apos inspecao termografica e teste de ciclo a vazio.

4. Procedimento para maquina offline / telemetria nao confiavel

4.1. Verificar fisicamente o gateway de borda (IoT Edge) e o cabeamento do sensor antes de assumir falha do equipamento.
4.2. Confirmar status de rede (Wi-Fi/industrial Ethernet) e alimentacao do gateway.
4.3. Caso o gateway esteja operacional, substituir o sensor suspeito por unidade reserva.
4.4. Somente apos restaurar a comunicacao, considerar a telemetria confiavel para decisao operacional.
4.5. Registrar o tempo total de indisponibilidade de dados para fins de auditoria de SLA.

5. Procedimento para prioridade alta (limite excedido em margem reduzida)

5.1. Agendar inspecao tecnica em ate 24 horas.
5.2. Reduzir regime de operacao (velocidade/carga) ate a inspecao, quando aplicavel.
5.3. Registrar tendencia das ultimas 72 horas para avaliar se a condicao e recorrente.
5.4. Caso a tendencia seja crescente, reclassificar para critica e aplicar a secao 3.

6. Prioridade baixa

6.1. Manter monitoramento continuo via painel de telemetria.
6.2. Nenhuma acao corretiva imediata e necessaria.
6.3. Revisar na proxima rotina de manutencao preventiva programada.